Piotr Żandarski

Analiza danych · modelowanie ilościowe i prognozowanie · Python, SQL

piotrzandarski314@gmail.com · 607 097 983 · piotrzan.github.io · github.com/piotrzan · Warszawa

PROFIL

Student fizyki (studia magisterskie, UW) z praktyką w modelowaniu statystycznym i prognozowaniu na rzeczywistych danych. Prowadzę analizę od początku do końca: czyszczenie szeregów czasowych, modele regresyjne i uczenie maszynowe, walidacja i ocena niepewności, a na końcu przełożenie wyniku na decyzję i pieniądze. Szukam pracy jako analityk danych lub analityk ilościowy, najchętniej w energetyce, tradingu albo modelowaniu ryzyka kredytowego.

DOŚWIADCZENIE ANALITYCZNE

Prognoza cen energii na Rynku Dnia Następnego i wycena magazynu energii, projekt własny 2026

- Prognoza 24 godzinowych cen energii na dzień przed dostawą na danych pobranych z API PSE (2024–2026): ceny z aukcji dnia następnego, prognozy zapotrzebowania, wiatru i fotowoltaiki.
- Gradient boosting zmniejsza błąd o 35% względem standardowego benchmarku i jest istotnie lepszy od regresji (test Diebolda-Mariano). Test walk-forward na 489 dniach, kalibrowane przedziały predykcji.
- Wycena prognozy w złotówkach: optymalizacja liniowa pracy magazynu 1 MW / 2 MWh. Lepsza prognoza daje ok. 45 tys. PLN więcej rocznie na 1 MW (91% zamiast 81% maksymalnego zysku).

Python · API REST · pandas · scikit-learn · SciPy (optymalizacja) · github.com/piotrzan/pl-power-price-forecast

Model ryzyka kredytowego (PD) dla kredytów konsumpcyjnych, projekt własny 2026

- Karta scoringowa na 320 tys. rzeczywistych kredytów (Lending Club): grupowanie zmiennych, WoE/IV, regresja logistyczna, punkty scoringowe.
- Walidacja out-of-time na 2014 r.: Gini 26%, KS, kalibracja z testem dwumianowym, PSI; strata oczekiwana PD × LGD × EAD. Wykryte niedoszacowanie ryzyka i rekomendacja zmian w wycenie kredytu.

Python · pandas · scikit-learn · github.com/piotrzan/credit-risk-scorecard

Praktyki: analiza danych z reaktora badawczego MARIA, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk 2026

- Pipeline w Pythonie do obróbki 4-godzinnego zapisu z systemu reaktora (144 tys. pomiarów z 5 czujników): automatyczna segmentacja na 6 etapów, filtracja szumu, redukcja częstotliwości próbkowania.
- Estymacja parametru modelu dynamicznego wielowymiarową regresją, porównanie 4 metod i oszacowanie niepewności. Wykryłem i skorygowałem błąd kalibracji w danych źródłowych (moc zawyżona trzykrotnie).

Python · NumPy · SciPy · Matplotlib

Projekt licencjacki: analiza danych z eksperymentu fizyki jądrowej, Zakład Fizyki Jądrowej UW 2025 – 2026

- Przetwarzanie danych zdarzeń z układu detektorów w C++: selekcja zdarzeń warunkami koincydencji, redukcja tła, budowa rozkładów i wizualizacja wyników.

INNE PROJEKTY

Model odejść klientów (ML, walidacja bez wycieku danych, API w FastAPI, Docker, CI) · analiza sprzedaży e-commerce (PostgreSQL, CTE, funkcje okienkowe).

UMIEJĘTNOŚCI

Metody ilościowe: modele PD i karty scoringowe (WoE, IV, Gini, KS, PSI) · prognozowanie szeregów czasowych · modele regresyjne (OLS, Ridge, logistyczna) · gradient boosting, random forest · walidacja modeli (walk-forward, testy istotności) · przedziały predykcji i analiza niepewności · testowanie hipotez · optymalizacja liniowa

Narzędzia: Python (pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn) · SQL (PostgreSQL, CTE, funkcje okienkowe) · Excel (Power Query, tabele przestawne) · Power BI · Git · Docker · C++ · R

Wiedza branżowa: rynek dnia następnego i czynniki cen energii (OZE, ceny ujemne) · arbitraż magazynów energii · ryzyko kredytowe (PD, LGD, EAD) · fizyka reaktorów jądrowych

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Warszawski, Fizyka: studia magisterskie (od 2026), licencjat (2023 – 2026) 2023 – obecnie

Kursy: statystyka matematyczna, metody numeryczne, programowanie (Python, C++), bazy danych i SQL, uczenie maszynowe.

Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Fortepian 2021 – 2023

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Macmillan Polska, młodszy specjalista ds. obsługi klienta 2024 – obecnie

Obsługa klientów i realizacja zamówień; ewidencja zamówień i stanów magazynowych w Excelu.

Viking Cloud, bilingual contact center associate 2023

Wsparcie klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa po angielsku i niemiecku.

JĘZYKI

Polski (ojczysty) · Angielski (C1/C2) · Niemiecki (B2)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).